

Taller de Repaso: Control 3
Unidad: Lógica, Conjuntos y Trigonometría
Docente: Carol Asencio

Nombre del estudiante: _____ Fecha: _____

Instrucciones: Lea atentamente cada enunciado, plantee su desarrollo y marque la alternativa correcta.

1. Se sabe que la proposición $(p \rightarrow \sim q) \vee (\sim r \rightarrow s)$ es falsa. Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
 - i. $[(\sim r \vee q) \wedge q] \leftrightarrow [(\sim q \vee r) \wedge s]$
 - ii. $(p \rightarrow r) \rightarrow [(p \rightarrow q) \vee \sim s]$
 - A. FF
 - B. VF
 - C. FV
 - D. VV
2. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es una contradicción (es decir, siempre falsa)?
 - I. $(p \wedge \sim q) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$
 - II. $(p \wedge \sim q) \wedge (p \vee q)$
 - III. $\sim (p \Delta q) \rightarrow q$
 - A. Solo II
 - B. Solo I
 - C. Solo III
 - D. Todas
3. Con los conjuntos en los reales definidos como $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 5\}$, $B =]-6, 3[$ y $C = [1, 2]$. El resultado de la operación $(C - B) \cup A$ es:
 - A. $\emptyset$
 - B. $[1, 2]$
 - C. $] - 6, 5]$
 - D. $] - 2, 5]$
4. En una encuesta a 60 personas se recogió la siguiente información sobre el uso de medicamentos:
 - 6 personas consumen famotidina y clonazepam, pero no paracetamol.
 - 3 personas consumen paracetamol y clonazepam, pero no famotidina.
 - 50 personas consumen al menos uno de estos medicamentos.
 - 11 personas consumen paracetamol y famotidina.¿Cuántas personas consumen solamente un producto?
 - A. 30

- B. 10
- C. 50
- D. 40

5. La diabetes constituye un problema delicado durante el embarazo. Entre las embarazadas diabéticas se presentan toxemias (T) en un 59 % de los casos, hidramnios (H) en un 45 % de los casos, y deterioro fetal (D) en un 49 % de los casos. Se sabe además que el 5 % de las embarazadas diabéticas padecen las tres patologías anteriores, 17 % padecen toxemias e hidramnios, 18 % hidramnios y deterioro fetal, y 18 % solo toxemias.

¿Qué porcentaje de las embarazadas diabéticas presentan alguna patología distinta a las tres mencionadas?

- A. 5 %
- B. 0 %
- C. 6 %
- D. 4 %

Preguntas 6 a 8: Al revisar las recetas de un grupo de médicos para pacientes con gripe, se detectó que los medicamentos más recetados son antihistamínicos (A), analgésicos (B) y antivirales (C), distribuidos de la siguiente manera:

- A 20 personas se les receta antihistamínicos y analgésicos, pero no antivirales.
- A 40 personas solo se les recetaron antihistamínicos.
- A 55 se les recetaron antihistamínicos, pero no analgésicos.
- A 100 personas se les receta antihistamínicos en total.
- A 50 personas solo se les recetó analgésicos.
- A 60 personas se les recetó analgésicos y antivirales.
- A 80 personas se les recetó antivirales en total.

Con base en esta información, responda:

6. ¿Cuántos pacientes tomaron analgésicos y antivirales, pero no antihistamínicos?

- A. 25
- B. 35
- C. 5
- D. 60

7. ¿Cuántos pacientes toman antihistamínicos o antivirales, pero no analgésicos?

- A. 55
- B. 75
- C. 80
- D. 60

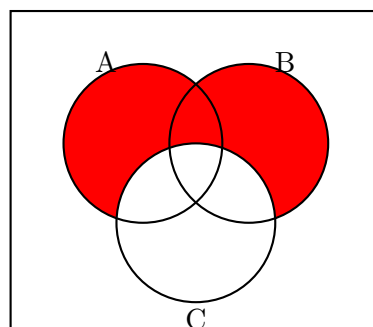
8. ¿Cuántos pacientes recibieron receta en total?

- A. 190
- B. 200

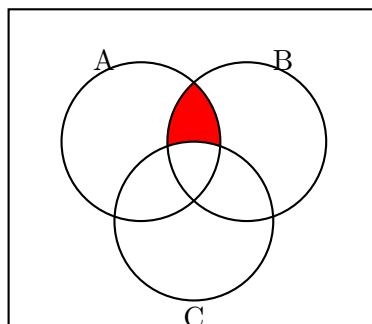
- C. 180
- D. 185

9. Sabiendo que $p \Rightarrow (q \vee r)$ es falsa. Determine el valor de verdad de la proposición $p \vee (q \wedge \sim r)$
- A. Es Falsa
 - B. Depende solamente del valor de q
 - C. Es Verdadera
 - D. No es posible determinar el valor de verdad
10. Sabiendo que $p \wedge \sim (q \vee r)$ es verdadera. Determine el valor de verdad de la proposición $p \Rightarrow (\sim q \wedge r)$
- A. Es Verdadera
 - B. No es posible determinar el valor de verdad
 - C. Depende solamente del valor de q
 - D. Es Falsa
11. Sigue el creciente aumento de casos de Amigdalitis, Bronquitis y Rinofaringitis en la comuna de Concepción, Chile. Durante el período del 1 de enero al 30 de junio del presente año, se han contabilizado en el consultorio de dicha comuna: 600 casos de amigdalitis, 480 casos de bronquitis, 510 casos de rinofaringitis en menores de 10 años. Asimismo 120 niños sufrieron rinofaringitis y bronquitis, 199 niños padecieron amigdalitis y bronquitis, 270 niños presentaron rinofaringitis y amigdalitis. Además 100 niños presentaron las tres enfermedades. El total de niños, menores de 10 años, que asistieron al consultorio debido a diversas patologías en el período establecido es de 1.700 menores. Señale cuántos niños enfermaron de Bronquitis y Amigdalitis, pero no de Rinofaringitis.
- A. 29 niños
 - B. 170 niños
 - C. 270 niños
 - D. 99 niños

12. El área coloreada del diagrama de Venn corresponde al conjunto:



- A. $(A \cap B) - C$
 - B. $A \cap B \cap C$
 - C. $(A \cup B) - C$
 - D. $(A \cup B) \cap C$
13. El área coloreada del diagrama de Venn corresponde al conjunto:



- A. $(A \cup B) - C$
- B. $A \cap B \cap C$
- C. $(A \cup B) \cap C$
- D. $(A \cap B) - C$

14. Para los conjuntos $A =]1, 2] \cup \{3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| < 1\}$ y $C = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x < 1\}$ se tiene que $(B - C) \cup A$ es:

- A. $]0, 2] \cup \{3\}$
- B. $[1, 2] \cup \{3\}$
- C. $]1, 2[$
- D. $\emptyset$

15. Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{1 + \sec(4x)}{\sin(4x) + \tan(4x)}$$

- A. $\csc(4x)$
- B. $\sec(4x)$
- C. $\cos(4x)$
- D. $\sin(4x)$

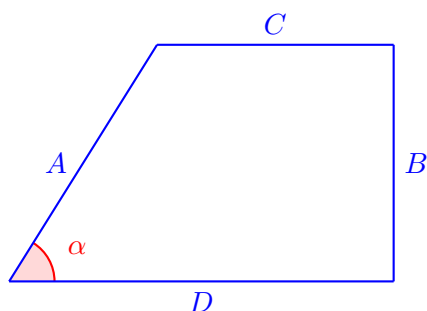
16. Dada la ecuación:

$$2 \cos^2(x) - \cos(x) = 0$$

Las soluciones particulares en el intervalo $[0, 2\pi]$ son:

- A. $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}\right\}$
- B. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$
- C. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}\right\}$
- D. $\left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

17. Calcular el perímetro del siguiente polígono (aproximando a 2 decimales):



Donde $\alpha = 58^\circ$, $B = C$ y $A = 24,6$ cm.

- A. 85,45 cm
- B. 110,50 cm
- C. 95,33 cm
- D. 100,22 cm

18. ¿Cuál o cuáles de las siguientes ecuaciones trigonométricas NO tiene solución?

- I. $2 \cos^2(\theta) + 5 \cos(\theta) + 2 = 0$, $\theta \in [0, 2\pi[$
- II. $\tan\left(\frac{\theta}{4}\right) + \sqrt{3} = 0$, $\theta \in \mathbb{R}$
- III. $2 \sin(\theta) - 1 = 3$, $\theta \in [0, 2\pi[$

- A. Sólo la I
- B. Sólo la III
- C. Sólo la II
- D. I y III

19. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica y determine todas sus soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$.

$$\sin(2x) \cdot \cos(x) - 2 \sin^3(x) = 0$$

- A. $\{0, \pi, 2\pi\}$
- B. $\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$
- C. $\left\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, 2\pi\right\}$
- D. $\left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

20. Un poste de altura 4 metros, proyecta una sombra de 3 metros en el suelo. ¿Cuál es la distancia entre la parte más alta del poste y el final de la sombra?

- A. 4 metros
- B. 5 metros
- C. 6 metros
- D. 3 metros

21. Para hallar la distancia entre dos puntos A y B, un topógrafo selecciona un punto C que está a 450 metros de A y a 550 metros de B. Si el ángulo ACB mide 69° , calcule la distancia entre A y B.

- A. 682 m aproximadamente
- B. 824 m aproximadamente
- C. 569 m aproximadamente
- D. 572 m aproximadamente

22. Los ángulos de elevación de un globo desde dos puntos A y B al nivel del suelo son $a = 28^\circ$ y $b = 52^\circ$, respectivamente. Los puntos A y B están a una distancia $d = 8$ metros entre sí, y el globo está entre los puntos, en el mismo plano vertical. Calcule la altura del globo sobre el suelo.

- A. 5 metros aprox.
- B. 1,7 metros aprox.
- C. 3 metros aprox.
- D. 7,8 metros aprox.

Pauta de Corrección
Taller de Repaso: Control 3

Pregunta	Alternativa
1	C
2	B
3	D
4	A
5	C
6	B
7	D
8	A
9	C
10	D
11	B

Pregunta	Alternativa
12	C
13	D
14	B
15	A
16	C
17	D
18	B
19	C
20	B
21	D
22	C